

1 Einleitung

In modernen Industrieunternehmen spielt ein strukturiertes und sicheres Zutrittsmanagement eine zentrale Rolle für den Schutz sensibler Unternehmensbereiche sowie für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Insbesondere in der pharmazeutischen Industrie unterliegen Produktionsstandorte strengen gesetzlichen und organisatorischen Vorgaben, die sowohl den Zugang zu Produktionsanlagen als auch zu Labor- und Lagerbereichen betreffen. Neben Sicherheitsaspekten müssen dabei auch Anforderungen an Dokumentation, Nachvollziehbarkeit sowie Datenschutz berücksichtigt werden.

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Am Pharma-Produktionsstandort Wuppertal der Bayer AG erfolgt die Vergabe von Zutrittsberechtigungen für interne Mitarbeitende, externe Dienstleister sowie Besucher derzeit überwiegend über manuelle und papierbasierte Prozesse. Angesichts einer großen Anzahl von etwa 4200 Personen (Interne und Externe Mitarbeitende), die regelmäßig Zugang zum Werksgelände benötigen, führt diese Vorgehensweise zu einem höheren administrativen Aufwand und zu langen Bearbeitungszeiten im Genehmigungsprozess. Gleichzeitig erschwert die manuelle Prozessgestaltung eine transparente Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen sowie eine effiziente Dokumentation der vergebenen Zutrittsrechte.

Besonders relevant ist diese Problematik vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen im pharmazeutischen Produktionsumfeld. Produktionsstandorte unterliegen den Vorgaben der Good Manufacturing Practice (GMP), welche eine lückenlose Dokumentation und Kontrolle aller relevanten Prozesse innerhalb der Produktionsumgebung verlangen. Das Unternehmen Bayer produziert für den internationalen Markt und muss neben den europäischen GMP-Vorgaben auch internationale regulatorischer Anforderungen berücksichtigen. Dazu zählen die Regularien der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie die Richtlinien der International Council für Harmonisation (ICH). Da über Zutrittsberechtigungen der Zugang zu GMP-relevanten Bereichen gesteuert wird, muss auch der zugehörige Genehmigungsprozess entsprechend strukturiert, nachvollziehbar und auditfähig gestaltet sein.

Aufgrund der am Standort verarbeiteten Gefahrstoffe wird dieser in der hohen Störfallkategorie eingestuft, wodurch ein erhöhtes Sicherheitsniveau und eine differenzierte und streng kontrollierte Verwaltung von Zutrittsrechten erforderlich wird. Zusätzlich wurde der Standort unternehmensintern als BCC4 (Business Criticality Classification) eingestuft, diese Klassifizierungen und die hohe Störfallkategorie werden im weiteren Verlauf näher erklärt.

Die derzeitige Prozessgestaltung führt unter anderem zu eingeschränkter Prozessübersicht, erhöhter Fehleranfälligkeit sowie zu Herausforderungen bei der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konformen Dokumentation personenbezogener Daten. Gleichzeitig steigen mit der fortschreitenden Digitalisierung betrieblicher Abläufe die Erwartungen an effiziente, transparente und softwaregestützte Prozesslösungen. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Bachelorarbeit das Ziel, den bestehenden Prozess der Zutrittsvergabe systematisch zu analysieren und auf dieser Grundlage ein Konzept für eine digitale und effizientere Prozessgestaltung zu entwickeln. Dabei sollen Anforderungen an eine geeignete Softwarelösung identifiziert, potenzielle Systeme bewertet sowie ein digitaler Soll-Prozess für die Vergabe von Zutrittsberechtigungen konzipiert werden. Die bestehende physische Zutrittsinfrastrukturen wie Zugangstore, Kartenleser oder Schließsysteme bleiben davon unverändert bestehen und werden lediglich durch digitale Verwaltungsprozesse ergänzt.

Ein weiteres Ziel der Arbeit besteht darin, ein Konzept zur Einführung eines entsprechenden digitalen Systems zu entwickeln, das sowohl organisatorische als auch technische Aspekte berücksichtigt. Dadurch soll eine Grundlage geschaffen werden, auf deren Basis der Zutrittsprozess langfristig effizienter, transparenter und revisionssicher gestaltet werden kann.

1.2 Motivation und Relevanz des Themas

Die Digitalisierung betrieblicher Prozesse stellt einen zentralen Bestandteil moderner Unternehmensentwicklung dar. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, Fehlerquellen reduziert und Transparenz innerhalb organisatorischer Prozesse erhöht werden. Insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen wie dem Zutrittsmanagement kommt der Digitalisierung eine besondere Bedeutung zu, da hier neben Effizienzsteigerungen auch Aspekte der Unternehmenssicherheit und Compliance berücksichtigt werden müssen.

technische Einrichtungen manipuliert werden. Zugangskontrollen, Sicherungssysteme und räumliche Abschirmungen sind daher geeignet, zur Erfüllung der gesetzlichen Betreiberpflichten beizutragen. Im Rahmen der Störfallverordnung wird zwischen Betriebsbereichen unterschiedlicher Gefährdungsklassen unterschieden. Ein Betriebsbereich liegt vor, wenn gefährliche Stoffe in relevanten Mengen vorhanden sind oder entstehen können. Dabei wird zwischen der unteren und der oberen Störfallklasse differenziert. Betriebsbereiche der oberen Klasse zeichnen sich durch ein erhöhtes Gefährdungspotenzial aus, da größere Mengen gefährlicher Stoffe vorhanden sind. Daraus resultieren strengere Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen, Überwachung und organisatorische Strukturen (vgl. BImSchG 2025: § 3 Abs. 5a).

Im Kontext kritischer Infrastrukturen kommt den Betreibern eine zentrale Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit ihrer Anlagen zu. Das KRITIS-Dachgesetz definiert Betreiber kritischer Anlagen, die einen maßgeblichen Einfluss auf Einrichtungen ausüben, deren Ausfall zu erheblichen Versorgungsengpässen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit führen kann. Aus dieser besonderen Stellung resultiert eine umfassende Verpflichtung zur Sicherstellung der Resilienz kritischer Anlagen. Resilienz wird dabei als Fähigkeit verstanden, Vorfälle zu verhindern, sich vor ihnen zu schützen, auf sie zu reagieren, deren Auswirkungen zu begrenzen und eine schnelle Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Betreiber sind somit nicht nur für den sicheren Betrieb verantwortlich, sondern auch für präventive Gestaltung robuster und widerstandsfähiger Systeme. (vgl. KRITISDachG 2026: 2 f.).

Der Schutz vor unbefugten Eingriffen stellt eine Anforderung im sicherheitskritischen Anlagenbetrieb dar und ist im Kontext der Störfall-Verordnung verpflichtend zu berücksichtigen. Betreiber von Anlagen sind dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Gefahren durch vorsätzliche Eingriffe Dritter zu verhindern und potenzielle Schadensereignisse zu minimieren. Ziel ist es, sicherzustellen, dass gefährliche Stoffe so gesichert sind, dass ernsthafte Gefahren für Mensch und Umwelt weitestgehend ausgeschlossen werden können (vgl. KAS 2019: 2 f.). Dabei umfasst der Begriff der unbefugten Eingriffe sowohl physischen Zutritt als auch den Zugriff auf Systeme und Daten. Entsprechend müssen Unternehmen organisatorische als auch technische Maßnahmen implementieren, die den Zugang zu sensiblen Bereichen kontrollieren und überwachen. Das Zutritts- und Zugriffsmanagement spielt hierbei

eine zentrale Rolle, da physische Zugänge zu Anlagen und digitale Zugriffe auf IT- und Steuerungssysteme gezielt eingeschränkt und dokumentiert werden müssen (vgl. KAS 2019: 9 f.).

Im Rahmen des unternehmensweiten Sicherheitsmanagements der Bayer AG dient die Business Criticality Classification als zentrales Instrument zur Priorisierung von Standorten. Als interne Richtlinie der Corporate Global Security ermöglicht sie eine systematische Bewertung der geschäftlichen Bedeutung einzelner Standorte, um Sicherheitsmaßnahmen und Ressourcen risikoorientiert auszurichten. Die BCC unterscheidet vier Kritikalitätsstufen (BCC 1 bis BCC 4), die sich nach der Bedeutung eines Standorts für die Geschäftstätigkeit richten. Standorte mit hoher Kritikalität unterliegen dabei häufigeren Überprüfungen als weniger kritische Standorte, wodurch eine effiziente Allokation von Sicherheitsressourcen gewährleistet wird. Die Einstufung erfolgt im Rahmen eines standardisierten Bewertungsprozesses unter Beteiligung von Risk Ownern sowie Sicherheitsverantwortlichen. Grundlage bildet ein strukturierter Selbstbewertungsfragebogen, dessen Ergebnisse zentral dokumentiert werden. Die BCC stellt somit ein Steuerungsinstrument dar, das eine nachvollziehbare Priorisierung von Standorten ermöglicht und zu gezielter Absicherung geschäftskritischer Prozesse innerhalb von Bayer beiträgt (vgl. Grynchak 2024: 8 f.).

Im Kontext der Unternehmenssicherheit wird der Schutz von Gebäuden, Anlagen und Informationen häufig anhand eines mehrschichtigen Sicherheitsmodells beschrieben. Dieses sogenannte Schalenmodell unterteilt Sicherheitsmaßnahmen in verschiedene Ebenen, die den Zugang zu sicherheitskritischen Bereichen schrittweise kontrollieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Zutrittsschutz, der den physischen Zugang zu Gebäuden und sensiblen Bereichen regelt. Durch technische Systeme wie Zutrittskontrollanlagen wird sichergestellt, dass ausschließlich autorisierte Personen Zugang erhalten. Ergänzend dazu umfasst der Zugangsschutz die Absicherung von IT-Systemen durch Authentifizierungsmechanismen und technischen Schutzmaßnahmen. Der Zugriffsschutz stellt sicher, dass nur berechtigte Personen auf bestimmte Daten und Anwendungen zugreifen können (vgl. Müller 2023: 418).

2.3.2 Schutz vor unbefugtem Zutritt

Zutrittskontrollsysteme stellen einen wesentlichen Bestandteil der betrieblichen Sicherheitsinfrastruktur dar. Sie dienen dazu, den Zugang zu Gebäuden, Anlagen und sensiblen Bereichen gezielt zu steuern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Ein unkontrollierter Zugang stellt ein erhebliches Risiko für Unternehmen dar, da er potenzielle Gefahren wie Diebstahl, Sabotage oder Wirtschaftsspionage begünstigt. Im Kern basiert ein Zutrittskontrollsystem auf dem Prinzip der gezielten Steuerung von Personenströmen. Dabei wird festgelegt, welche Personen Zugang zu bestimmten Bereichen erhalten. Dieses Steuerungsprinzip lässt sich durch die drei zentralen Kriterien „Wer“, „Wann“ und „Wo“ beschreiben. Zutrittskontrollsysteme ermöglichen eine Verwaltung von Zutrittsrechten, diese können differenziert nach Zeit- und Raumprofilen vergeben werden (vgl. BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. 2025: 1).

Ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Zutrittsmanagements ist die Sicherstellung der Aktualität sowie der vollständigen Dokumentation von Zutrittsberechtigungen. Dabei kommt insbesondere der Pflege von Zutrittsregelungen und zugehörigen Berechtigungslisten eine zentrale Bedeutung zu. Diese müssen jederzeit aktuell gehalten werden, um sicherzustellen, dass ausschließlich berechtigte Personen Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen erhalten (vgl. Schwarz: 164).

2.3.3 Informationssicherheit und Identitäts- und Zugriffsmanagement

Die Informationssicherheit stellt eine zentrale Voraussetzung für den sicheren Betrieb moderner Organisationen dar, da nahezu alle Geschäftsprozesse von informationstechnischen Systemen abhängig sind. Ziel der Informationssicherheit ist es, Informationen vor unbefugtem Zugriff, Manipulation oder Ausfall zu schützen. Dabei stehen die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit im Fokus, deren Verletzung zu erheblichen betrieblichen und wirtschaftlichen Schäden führen kann (vgl. BSI 2023: 1).

Im Zuge von Industrie 4.0 werden Produktionsanlagen, IT-Systeme und digitale Geschäftsprozesse zunehmend miteinander vernetzt. Dadurch entstehen neue Anforderungen an die IT-Sicherheit, da Angriffe auf vernetzte Systeme nicht nur digitale Daten, sondern auch physische Anlagen und Produktionsprozesse beeinträchtigen

können. In den industriellen Umgebungen müssen Systeme vor unbefugten Zugriffen, Manipulationen und Datenverlust geschützt werden. Vernetzte Komponenten und Systeme benötigen daher geeignete Sicherheitsmechanismen zur Authentifizierung, Autorisierung und sicheren Kommunikation. Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Berechtigungsmanagement, durch das festgelegt wird, welche Personen oder Systeme auf bestimmte Funktionen und Daten zugreifen dürfen. Darüber hinaus müssen Sicherheitsmaßnahmen gegen digitale als auch gegen physische Angriffe ausgelegt sein, um die Integrität und Verfügbarkeit der Systeme sicherzustellen (vgl. Vogel – Heuser et al 2016: 135 f.).

Das Identitäts- und Berechtigungsmanagement (Identity and Access Management – IAM) stellt einen Bestandteil der Informationssicherheit dar und dient der kontrollierten Vergabe und Verwaltung von Zugriffsrechten innerhalb einer Organisation. Es stellt sicher, dass autorisierte Personen Zugriff auf Informationen, Systeme und physische Ressourcen erhalten und somit unbefugte Nutzung verhindert wird. Im IT-Grundschutz-Kompodium des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird gefordert, dass Berechtigungen strukturiert und nachvollziehbar vergeben werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass Identitäten eindeutig definiert und den jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten zugeordnet werden. Dies ermöglicht eine klare Abgrenzung von Zuständigkeiten und reduziert das Risiko von Fehlkonfigurationen oder missbräuchlicher Nutzung. Darüber hinaus wird verlangt, dass Prozesse zur Einrichtung, Änderung und Löschung von Benutzerkonten definiert und umgesetzt werden. Diese Prozesse müssen sicherstellen, dass Berechtigungen jederzeit aktuell sind und bei Rollenwechseln oder dem Ausscheiden von Mitarbeitenden zeitnah angepasst oder entzogen werden. Eine regelmäßige Überprüfung bestehender Berechtigungen ist hierbei unerlässlich, um übermäßige oder nicht mehr benötigte Zugriffsrechte zu identifizieren und zu entfernen (vgl. BSI 2023: ORP.4).

Neben hierarchischen und netzwerkbasierten Datenbankmodellen stellen relationale Datenbanken heute die Grundlage vieler moderner Informationssysteme dar. Das relationale Datenbankmodell wurde 1970 von Edgar Codd entwickelt und basiert auf der strukturierten Speicherung von Daten in Tabellen mit Zeilen und Spalten (vgl. Taylor, Blum 2025: 50). Im Gegensatz zu hierarchischen Datenbanken, die Daten in festen Baumstrukturen organisieren, und Netzwerkdatenbanken, die komplexe Verknüpfungen zwischen Datensätzen ermöglichen, zeichnen sich relationale

Datenbanken durch eine flexible und strukturierte Verwaltung von Daten aus.

4 Systemanalyse und Soll-Konzeption

Auf Grundlage der in Kapitel 3 identifizierten Schwachstellen des bestehenden Zutrittsvergabeprozesses sowie der daraus abgeleiteten Anforderungen werden in diesem Kapitel untersucht, welche digitalen Lösungen zur Unterstützung des Zutrittsmanagements geeignet sind. Ziel ist es, Systeme zu identifizieren, die eine effiziente, transparente und nachvollziehbare Verwaltung von Zutrittsberechtigungen ermöglichen und gleichzeitig die organisatorischen, technischen sowie regulatorischen Anforderungen des Standortes erfüllen.

Neben der Analyse möglicher Systemlösungen wird im weiteren Verlauf des Kapitels ein digitaler Soll-Prozess entwickelt. Dabei erfolgt die Systemanalyse zunächst auf Basis der identifizierten Anforderungen, um geeignete technische Lösungsansätze zu bestimmen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird anschließend ein Soll-Prozess konzipiert, der die funktionalen Möglichkeiten der Systeme als auch die spezifischen Anforderungen des Standorts berücksichtigt.

4.1 Bewertung möglicher Systeme

Im Unternehmensumfeld lassen sich unterschiedliche Systemtypen identifizieren, die für die Umsetzung eines digitalen Zutrittsmanagements geeignet sein können. Dazu zählen spezialisierte Zutrittsmanagementsysteme, Workflow-Management-Systeme und Identity- und Access-Management Lösungen.

4.1.1 Identifikation potenzieller digitaler Zutrittsmanagementlösungen

Zur Digitalisierung des bestehenden Zutrittsmanagementprozesses kommen grundsätzlich verschiedene Systemansätze in Betracht, die unterschiedliche funktionale Schwerpunkte adressieren.

Spezialisierte Zutrittsmanagementsysteme fokussieren sich primär auf die Verwaltung physischer Zutrittsberechtigungen sowie die Integration mit technischen Komponenten wie Kartenlesern oder elektronischen Schließsystemen. Sie ermöglichen die Definition von Zutrittsprofilen und die Steuerung und Durchsetzung von Zugangsrechten innerhalb physischer Infrastrukturen. Der Schwerpunkt dieser Systeme liegt somit auf der operativen Umsetzung von Zutrittsberechtigungen.

Eine weitere Möglichkeit zur Digitalisierung besteht im Einsatz von Workflow-Management-Systemen. Diese Systeme dienen der strukturierten Abbildung organisatorischer Prozesse und werden insbesondere zur digitalen Umsetzung von Genehmigungs- und Freigabeprozessen eingesetzt. Sie ermöglichen die modellbasierte Definition von Abläufen, die automatisierte Weiterleitung von Aufgaben zwischen verschiedenen Rollen und die transparente Nachverfolgung von Prozessschritten.

Darüber hinaus stellen Identity- und Access-Management-Systeme (IAM) eine zentrale Komponente moderner IT-Landschaften dar. Sie dienen der Verwaltung digitaler Identitäten sowie der Zuordnung von Rollen und Berechtigungen. Durch den Einsatz rollenbasierter Zugriffskonzepte können Nutzergruppen und Verantwortlichkeiten systematisch abgebildet und verwaltet werden. Der Fokus dieser Systeme liegt auf der Governance von Identitäten und digitalen Zugriffsrechten.

4.1.2 Ableitung eines geeigneten Systemansatzes

Ausgehend von den Anforderungen an das digitale Zutrittsmanagement ergeben sich zentrale funktionale und organisatorische Kriterien. Dazu zählen die strukturierte Abbildung von Genehmigungsprozessen, die Einbindung mehrerer organisatorischer Rollen, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und die revisionssichere Dokumentation aller Prozessschritte. Darüber hinaus sind die Integration in bestehende Systeme und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen von Bedeutung.

Am Standort Wuppertal ist bereits ein Zutrittskontrollsystem der Firma dormakaba im Einsatz, das die technische Umsetzung und Steuerung physischer Zutrittsberechtigungen übernimmt. Dieses System bildet die operative Grundlage für die Vergabe und Durchsetzung von Zutrittsrechten. Allerdings ist das bestehende Zutrittskontrollsystem primär auf die technische Verwaltung und Ausführung von Zutrittsrechten ausgelegt und bietet keine umfassende Unterstützung für einen strukturierten digitalen Berechtigungsvergabeprozess. Es fehlen Funktionen zur standardisierten Beantragung, workflowbasierten Genehmigung, revisionssicheren Dokumentation sowie zur Abbildung komplexer Rollen- und Verantwortlichkeitsstrukturen. Darüber hinaus können organisatorische Anforderungen, wie die transparente Nachverfolgung von Genehmigungsprozessen, nur eingeschränkt umgesetzt werden.